

ACTIVIDAD INTEGRADORA EN GRUPO

Modelado UML aplicado a un sistema universitario

Duración total: 120 minutos • Grupos de 3 a 4 estudiantes

Comisión / curso: _____

Grupo N.º: _____

Integrantes: _____

Fecha: _____

OBJETIVO

Diseñar y justificar un modelo UML sencillo, conectando la vista estática (clases y relaciones) con la vista dinámica (secuencia) y con elementos básicos de implementación en Java.

Modalidad de trabajo

- Trabajen sobre un único caso. Cada decisión de modelado debe poder justificarse con una frase breve.
- Pueden dibujar los diagramas a mano o utilizar una herramienta UML. La legibilidad y la notación correcta son parte de la evaluación.
- No se evalúa una única “solución exacta”: se evalúan coherencia, multiplicidades, responsabilidades de las clases y consistencia entre diagramas.
- Entreguen un único archivo o conjunto de hojas por grupo, con los nombres de todos los integrantes.

Plan de trabajo sugerido

Etapas	Tiempo	Producto parcial
1. Comprender el dominio	15 min	Lista de clases y responsabilidades
2. Diagrama de clases	40 min	Modelo con atributos, métodos y relaciones
3. Diagrama de secuencia	30 min	Caso “inscribir alumno”
4. Puente a Java y wrappers	20 min	Firmas + decisiones de tipos
5. Revisión final	15 min	Entrega completa y consistente

CASO: Plataforma de gestión de comisiones universitarias

- La universidad necesita modelar una plataforma básica para gestionar materias, comisiones, docentes, alumnos e inscripciones.
- Cada materia posee un código, nombre y cantidad de créditos. Una materia puede ofrecer varias comisiones durante un período académico. Cada comisión tiene número, cupo máximo y aula asignada.
- Las personas registradas en el sistema tienen legajo, nombre y correo electrónico. Existen dos tipos principales de persona: Alumno y Docente. Del alumno interesa además la carrera; del docente, su categoría.
- Un docente puede dictar varias comisiones. Una comisión debe tener al menos un docente y puede tener hasta dos.
- Un alumno puede inscribirse en varias comisiones. Una comisión puede tener varios alumnos, pero no puede superar su cupo máximo.
- Cuando un alumno solicita una inscripción, el sistema debe verificar que exista la comisión, que haya cupo y que el alumno no esté ya inscripto. Si las verificaciones son correctas, se registra la inscripción y se devuelve una confirmación. En caso contrario, se informa el motivo del rechazo.
- Cada comisión define evaluaciones propias (por ejemplo, parcial, recuperatorio o trabajo práctico). Una evaluación no tiene sentido fuera de la comisión para la cual fue creada.

PARTE 1 - Análisis del dominio

Tiempo sugerido: 15 minutos. El objetivo es acordar el vocabulario antes de dibujar.

1. Identifiquen entre 6 y 9 clases relevantes. Para cada una escriban una responsabilidad principal en una frase.

2. Indiquen qué clases representan conceptos del dominio y cuáles podrían cumplir un rol más técnico o de servicio.

3. Detecten al menos una relación de generalización/especialización y expliquen por qué corresponde modelarla como herencia.

Clase candidata	Responsabilidad principal

PARTE 2 - Diagrama de clases UML

Tiempo sugerido: 40 minutos. Construyan un único diagrama de clases que represente la estructura del caso.

- Incluyan nombre de clase, atributos relevantes y al menos un método significativo en las clases que tengan comportamiento.
- Usen visibilidad UML en atributos y métodos (+, -, # o ~) cuando corresponda.
- Incluyan la generalización Persona → Alumno / Docente (o una alternativa equivalente correctamente justificada).
- Modelen las asociaciones con multiplicidad en ambos extremos. Deben aparecer, como mínimo, las relaciones Materia-Comisión, Docente-Comisión y Alumno-Comisión.
- Decidan cómo modelar Comisión-Evaluación: asociación, agregación o composición. Dibujen la opción elegida y justifíquela en 2 o 3 líneas.
- Incorporen navegabilidad solamente cuando el grupo considere que aporta información útil; si la utilizan, expliquen una de esas decisiones.
- Verifiquen que no exista contradicción entre el texto del caso y las multiplicidades seleccionadas.

Entregable de esta parte: 1 diagrama de clases + 2 justificaciones breves (Comisión-Evaluación y una multiplicidad que consideren importante).

PREGUNTA DE CONTROL

Si una comisión tiene multiplicidad 1..2 en el extremo Docente, ¿qué afirmación concreta pueden hacer sobre cada instancia de Comisión? Escriban la respuesta en una oración.

PARTE 3 - Diagrama de secuencia

Tiempo sugerido: 30 minutos. Modelen el comportamiento del caso de uso “Inscribir un alumno en una comisión”.

Escenario principal

1. El alumno selecciona una comisión desde la interfaz.
2. La aplicación solicita al gestor de inscripciones validar la operación.
3. Se verifica que la comisión exista.
4. Se verifica que haya cupo disponible.
5. Se verifica que el alumno no esté ya inscripto.
6. Si todo es correcto, se registra la inscripción.
7. La aplicación devuelve una confirmación al alumno.

Requisitos del diagrama

- Utilicen al menos cuatro participantes/líneas de vida. Una posible estructura es: Alumno, Interfaz/Portal, GestorInscripciones y BaseDeDatos/Repositorio.
- Representen los mensajes con un nombre claro y, cuando sea útil, con parámetros.
- Distingan el flujo principal de al menos dos situaciones alternativas: “sin cupo” y “alumno ya inscripto”.
- El orden temporal debe poder leerse de arriba hacia abajo sin ambigüedades.
- Al terminar, comparen el diagrama de secuencia con el diagrama de clases: todo participante que represente un objeto del dominio debería poder relacionarse con una clase del modelo o estar claramente identificado como componente de servicio/interfaz.

Matriz de trazabilidad mínima

Mensaje del diagrama	Objeto receptor	Método o responsabilidad asociada

PARTE 4 - Del modelo a Java: firmas y wrappers

Tiempo sugerido: 20 minutos. No deben programar el sistema completo. La consigna es traducir decisiones del modelo a elementos básicos de Java.

A. Firmas de métodos

- Escriban una firma Java posible para crear una Comisión mediante constructor.
- Escriban una firma para un método que determine si hay cupo disponible.
- Escriban una firma para registrar una inscripción y otra para consultar el cupo disponible.
- Para cada firma, indiquen tipo de retorno y parámetros.

B. Tipos primitivos y wrappers

Completen la tabla y respondan la pregunta final. No hace falta escribir una clase completa.

Dato	Tipo primitivo posible	Wrapper correspondiente	¿Por qué podría convenir el wrapper?
cupoMaximo			
cantidadInscriptos			
promedioFinal			
regular			

Pregunta: Expliquen con sus palabras qué hace una clase wrapper y den un ejemplo de conversión entre un tipo primitivo y su wrapper.

PARTE 5 - Revisión cruzada y entrega

Tiempo sugerido: 15 minutos. No agreguen conceptos nuevos en esta etapa: revisen consistencia y claridad.

✓	Control final
☐	El diagrama de clases contiene clases, atributos, operaciones y relaciones legibles.
☐	Todas las asociaciones importantes tienen multiplicidad en ambos extremos.
☐	La generalización está orientada desde las subclases hacia la superclase.
☐	La relación Comisión-Evaluación está representada y justificada.
☐	El diagrama de secuencia tiene líneas de vida, mensajes ordenados y alternativas de error/rechazo.
☐	Los nombres de objetos, clases y mensajes son consistentes entre diagramas.
☐	Las firmas Java propuestas son compatibles con las responsabilidades del modelo.
☐	La tabla de wrappers está completa.
☐	Todos los integrantes figuran en la entrega.

Formato de entrega

- Un único PDF o documento por grupo.
- Orden sugerido: portada con integrantes → diagrama de clases → justificaciones → diagrama de secuencia → matriz de trazabilidad → firmas Java y wrappers.
- Si los diagramas son realizados a mano, las fotografías o escaneos deben ser nítidos y estar correctamente orientados.

Criterios de evaluación - 100 puntos

Criterio	Puntaje	Qué se observa
Análisis del dominio	10	Clases pertinentes, responsabilidades y vocabulario coherente.
Diagrama de clases	35	Atributos, métodos, asociaciones, multiplicidades, herencia y notación.
Justificación de relaciones	15	Decisiones razonadas sobre composición/agregación/asociación y multiplicidad.
Diagrama de secuencia	25	Participantes, líneas de vida, orden de mensajes, flujo principal y alternativas.
Puente a Java y wrappers	10	Firmas coherentes, tipos de retorno/parámetros y correspondencias primitivo-wrapper.
Claridad y consistencia global	5	Legibilidad, terminología y concordancia entre todos los entregables.

ENTREGA FINAL

El objetivo no es producir el diagrama “más grande”, sino un modelo pequeño, coherente y defendible.